



GUIA DE TRABAJOS PRÁCTICOS N°4

Tema 4: Diseño Orientado a Objetos. Tema 7: Verificación y Pruebas.

Objetivos:

- Aplicación de Conceptos vistos en la construcción de Diagramas de Clases.
- Verificación de la comprensión respecto a las consignas planteadas y validación de los conceptos vistos a través de soluciones construidas para cada caso.
- Construcción y ejecución del plan de pruebas.

Ejercicio N° 0

1. Siguiendo las bases del diseño orientado a objeto modelar utilizando diagrama de clases las siguientes entidades:
 - a. Un libro.
 - b. Un automóvil.
 - c. Un alumno.
 - d. Un animal.
 - e. Una tienda de mascotas.
 - f. Un veterinario.
 - g. Un cliente.
 - h. Una venta.
 - i. Un pago.
 - j. Un proveedor.
 - k. Un perfil de redes sociales.
 - l. Una publicación en alguna red social.
2. Agregar al menos 2 métodos a cada diseño que nos permitan conocer información acerca de la entidad bajo estudio.
3. Agrupar las entidades en paquetes para reducir el impacto de los cambios.
 - a. Seleccionar cuidadosamente el nombre del paquete.
 - b. Documentar el criterio utilizado para realizar la segmentación.

NOTA: Si lo considera necesario complementar sus diseños agregando otras clases que sean de interés.

Ejercicio N° 1 - Banco

El Banco de Corrientes va a instalar cajeros automáticos para que sus clientes puedan sacar e ingresar dinero mediante una tarjeta de débito.

Cada cliente podrá tener más de una cuenta en el Banco, y por cada cuenta se podrá tener como máximo una tarjeta.



De cada cuenta nos interesan:

1. Los datos del titular por ejemplo: nombre completo, dni, etc.
2. En caso de que el titular posea tarjetas de crédito, nos interesa conocer los saldos de las mismas.

Para evitar que las tarjetas extraviadas o robadas se usen, se decide que antes de entregar el dinero del cajero debe verificar mediante una contraseña la identidad del propietario de la cuenta. Sólo se permiten tres intentos para introducir la clave correcta, si no se consigue se invalida la tarjeta.

Para aumentar la seguridad, el Banco propone que se fije una cantidad máxima de dinero que pueda sacarse cada día.

El banco desea que más tarde sea posible añadir nuevas operaciones al cajero como: consultar el saldo, realizar transferencias, realizar pagos de servicios, entre otros

Consigna:

1. Usando el paradigma de orientación a objetos y el lenguaje UML se pide construir un Diagrama Estático de Clases que pueda representar una solución al enunciado.
2. En un diagrama complementario realice una propuesta para cubrir el requerimiento de una estructura que soporte nuevas operaciones.

Ejercicio N° 2 - Venta online de obras de arte

Nos han solicitado diseñar una plataforma de venta online de obras de arte. De las reuniones con el cliente surgieron los siguientes requerimientos.

El sistema debe guardar información sobre las obras que se ofrecen, su título, precio, dimensiones y opcionalmente, un conjunto de fotos. Estas obras pueden ser pinturas realizadas con una o varias técnicas (óleo, acuarela, acrílico) o esculturas, realizadas en un material (madera, piedra o metal).

Los usuarios del sistema podrán realizar búsquedas de obras y darse de alta como vendedores o compradores, proporcionando un identificador, contraseña, correo electrónico y dirección. Los usuarios no registrados sólo podrán visualizar las obras expuestas a la venta, para poder comprar o vender deberán registrarse. En caso de los compradores también deberán vincular una cuenta bancaria y en caso de los vendedores deberán indicar sus datos fiscales. Todos los usuarios registrados podrán editar su perfil para modificar dichos datos.



Los propios vendedores serán los encargados de gestionar sus obras, subiendo obras nuevas, editándolas o borrándolas. Los compradores podrán añadir elementos al carrito, editarlo, realizar la compra, consultar su estado y consultar el histórico de compras anteriores.

Al realizar la compra, se calcularán los gastos de envío según el número de obras adquiridas teniendo en cuenta que el costo del envío es de \$2500 por obra para cualquier punto del país y no se realizan envíos al exterior. y se añadirán al costo total del pedido. Una vez confirmado y pagado el pedido, se informará a la empresa de transporte, la cual se encargará del envío e irá informando sobre el estado del mismo.

Consignas: Construir el diagrama de clases teniendo en cuenta clases, atributos, métodos y cardinalidad.

Ejercicio N° 3 – Sistema de Facturación de Venta de motopartes

La empresa Standar dedicada a la venta de motopartes desea implementar un sistema de facturación que le permita registrar las ventas por mostrador que realizan los clientes en las múltiples sucursales. Debido a que el costo de los artículos que la empresa comercializa van desde centavos, hasta miles de pesos, es habitual que los clientes realicen el pago de su compra con diversos instrumentos.

Por ejemplo, un cliente puede pagar un artículo que cuesta \$10.000 pesos con un pago de \$1.000 en efectivo y el resto en 12 cuotas con tarjeta de crédito u otro instrumento de pago.

De los pagos se guardará el importe, la fecha y hora, y la sucursal donde se registró. Además, la información relevante de cada instrumento como, por ejemplo:

1. Para las tarjetas de crédito se guarda el número de cuotas.
2. Para los cheques la fecha de cobro.

La solución propuesta debe permitir:

- Obtener resúmenes de los instrumentos de pagos utilizados por sus clientes.
- Debido al reciente auge de los pagos con billeteras electrónicas la empresa solicita además que la solución propuesta permita agregar nuevos instrumentos de pago en el futuro.

(*) Las ventas de mostrador son las ventas que se realizan a los clientes, de manera presencial en los locales de la empresa.

Consignas: Construir el diagrama de clases del sistema propuesto.



Ejercicio N°4 – Plan de pruebas Plataforma 10

El equipo representante del sitio web Plataforma 10 se ha contactado con nosotros. Desean evaluar que su servicio para la búsqueda de pasajes de colectivo funcione de acuerdo a los requerimientos establecidos. El formulario de consulta se muestra en la siguiente figura.

Buscá tu pasaje en micro

📍 **Origen**
Ingrese ciudad o terminal

📍 **Destino**
Ingrese ciudad o terminal

📅 **Partida** 📅 **Regreso (Opcional)** 👤 **Pasajeros**

Seleccione fecha Seleccione fecha - | 1 | +

BUSCAR PASAJES

Consigna:

1. De acuerdo al formulario de la figura anterior, confeccionar los casos de prueba para el servicio de búsqueda de pasajes de Plataforma 10 y completar la tabla hasta la columna “resultados esperados”.
2. Ejecutar los casos de prueba en el sitio web www.plataforma10.com.ar y completar la columna “resultados obtenidos”.



Ejercicio N° 5 – Plan de Pruebas

Dada la siguiente conversación correspondiente al Ejercicio 2 del Práctico 3.

Conversación. Caso de Uso: Pagar cuota. Actor: Secretaria

Acción	C. Normal	C. Alternativo
1. A: ingresa DNI-alumno		
2. S: verifica DNI-alumno Verificar (DNI-alumno)	2.1 es alumno 2.2 S: muestra datos alumno Mostrar (DNI-alumno, Nombre)	2.1.1 no es alumno 2.1.2 S: muestra mensaje "DNI incorrecto" 2.1.3 vuelve a 1
3. S: consulta clases en que está inscripto el alumno Consultar inscripción (id-inscrip, DNI-alumno)	3.1 S: muestra clases en la que está inscripto Mostrar (Nombre, id-clase, Clase)	3.1.1 no existe inscripciones para el alumno 3.1.2 S: muestra msj "no existen inscripciones" 3.1.3 Ir a 8
4. Selecciona clase	4.2 S: muestra precio de cuota Mostrar (precio_cuota)	
5. S: solicita confirmación de pago	5.1 Confirma	5.1.1 no confirma 5.1.2 mostrar msj "operación cancelada" 5.1.3 ir a 8
6. S: registra pago Registrar-pago ()		
7. S: Imprime comprobante imprimir-comprobante ()		
8. Fin de caso de uso		

Consigna: Construir el plan de pruebas correspondiente a la funcionalidad. Validar los diferentes cursos.

Ejercicio N° 6: Plan de Pruebas

Teniendo en cuenta el Ejercicio 3 (Venta online de obras de arte), Se pide:

Realizar las pruebas unitarias del método que calcula los gastos de envío teniendo en cuenta que el número de obras está representado por una variable de tipo entero.

Nro. de, obras	Descripción	Resultado esperado



Ejercicio N° 7: Plan de Pruebas

Teniendo en cuenta el Ejercicio 4 (Facturación de motopartes), Se pide:

1. Entre sus responsabilidades la clase que modela el comportamiento del comprobante de venta, debe ser capaz de calcular el importe total de la venta. Realice pruebas unitarias para garantizar el cumplimiento de esta responsabilidad.
2. El cliente solicita que al registrar un pago, el saldo pendiente de cobro sea calculado automáticamente. Para lo que se espera que la clase entre cuyas responsabilidades se encuentre el cálculo del saldo implemente un método **calcularSaldo()** que retorne el saldo pendiente de pago. Realice el plan de pruebas para garantizar el cumplimiento de la responsabilidad.

Ejercicio 8: Sistema para el seguimiento de paquetes

Correo Argentino quiere diseñar un sistema para la gestión y seguimiento de paquetes. Los empleados deben cargar los envíos y actualizar el estado de los paquetes. Además, el sistema debe permitir la gestión de la información de los remitentes y destinatarios, que tienen un nombre, apellido, localidad, código postal, una dirección y un número de teléfono.

Los paquetes tienen un número de seguimiento, un peso, un origen y destino. Por otra parte, el sistema debe contemplar la posibilidad de diferentes tipos de paquetes, como paquetes estándar y frágiles. Los paquetes estándar tienen las características mencionadas anteriormente, mientras que los paquetes frágiles tienen una propiedad adicional que indica la fragilidad del contenido.

También se debe considerar que cualquier usuario podrá consultar el estado del paquete introduciendo su código de seguimiento. En el estado se muestra información descriptiva acerca del traslado del paquete, como la Fig 1.



Fecha	Planta	Estado
15-05-2023 16:24	CDD 01 RESISTENCIA	ENTREGA EN DOMICILIO
15-05-2023 12:32	CDD 01 RESISTENCIA	INTENTO DE ENTREGA
15-05-2023 11:59	CDD 01 RESISTENCIA	EN PODER DEL CARTERO
15-05-2023 10:53	CDD 01 RESISTENCIA	LLEGADA AL CENTRO DE PROCESAMIENTO
11-05-2023 16:47	CTP BUE-PAS	EN PROCESO DE CLASIFICACIÓN
10-05-2023 22:13	CTP BUE-PAS	INGRESO AL CORREO

Fig 1. Estados de un paquete.

Consigna: Construir el diagrama de clases del sistema propuesto.